✴ غلاف البحث

بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين

◆ الاسم بالكامل

فارس تامر نجيب نجيب محمد

◆ الرقم الجامعي

2504206

◆ رقم السكشن

104

للمطورين الاصطناعي الذكاء

البرمجة؟ أكواد يفهموا المبتدئين بيساعد ChatGPT إزاي

مقدمة

والأنظمة والألعاب والتطبيقات المواقع تطوير في تدخل لأنها الرقمي، العصر في المهمة المهارات من البرمجة أصبحت عندما خصوصًا الأخطاء، ورسائل الإنجليزية والمصطلحات البرمجية الأوامر فهم في صعوبة يواجه قد المبتدئ لكن .المختلفة يمكن الذي ،ChatGPT أمثلته ومن الاصطناعي، الذكاء دور يظهر هنا .فيه جزء كل وظيفة يعرف لا طويلاً كودًا يرى بخطوة خطوة التقدم على المتعلم تساعد تدريبات ويقترح الأكواد، ويبسّط المفاهيم، يشرح تعليمي كمساعد استخدامه.

ChatGPT؟ هو ما :أولاً

يمكن .الطبيعية باللغة والتعليمات الأسئلة خلال من المستخدم مع ويتفاعل الاصطناعي، الذكاء على يعتمد مساعد ChatGPT خطأ ظهور سبب عن يستفسر أو لمستواه، مناسبًا شرحًا يطلب أو معناه، عن ويسأل برمجي كود من جزءًا ينسخ أن للمتعلم. تفاصيل ويضيف متابعة أسئلة ويطرح هدفه المستخدم يحدد عندما تتحسن الإجابة جودة أن التعليمية OpenAI مواد وتوضح عليه والتدرب لفهمه وسيلة يكون أن يمكن بل الكود، كتابة على ChatGPT استخدام يقتصر لا لذلك .الحاجة عند.

الأكواد؟ فهم على المبتدئين يساعد كيف :ثانيًا

1- والدوال والحلقات والشروط المتغيرات ومعنى سطر، كل وظيفة توضيح ChatGPT يستطيع :بخطوة خطوة الكود شرح. واحدة دفعة كاملاً البرنامج فهم محاولة بدل أكثر، تفاصيل إلى الانتقال ثم أولاً، بسيط شرح طلب ويمكن.

2- والشرط ،(Function) والدالة ،(Variable) المتغير مثل مصطلحات المبتدئ يواجه :البرمجية المصطلحات تبسيط (Condition)، والخطأ البرمجي (Bug). يمكن طلب تعريفات سهلة وأمثلة من الحياة اليومية، مما يجعل المفاهيم المجردة وضوحًا أكثر.

3- تفسير وطلب بها المرتبط والكود الرسالة إرسال للمستخدم يمكن خطأ، رسالة ظهور عند :أسبابها وفهم الأخطاء اكتشاف يتجنب كيف يتعلم حتى مصححة، نسخة مجرد لا المشكلة، لسبب شرحًا يطلب أن والأفضل .إصلاحه وطريقة المحتمل السبب القادمة المرات في الخطأ.

4- يمكن كما .مستقلة بصورة لحله مشابه تمرين طلب ثم معين، مفهوم على صغير مثال طلب يمكن :وتدريبات أمثلة تقديم المحاولة بعد الإجابات شرح مع الطالب، فهمه ما يراجع اختبار أو قصيرة أسئلة لإنشاء استخدامه.

5- وآخر بسيط حل بين الفرق يشرح أن ChatGPT يمكن .نفسها المهمة لتنفيذ متعددة طرق توجد قد :الحلول بين المقارنة بشرط البرمجي، التفكير تنمية على المقارنة تساعد .يدويًا الأوامر تكرار من أفضل الحلقة تكون متى يوضح أو تنظيمًا، أكثر منها والتحقق الحلول تجربة.

ChatGPT استخدام على عملي مثال :ثالثًا

التالي الكود فهم ويريد Python لغة يتعلم المبتدئ أن لنفترض:

```
name = "Ali"\nfor i in range(3):\n    print("Hello", name)
```

name، اسمه متغير في "Ali" الاسم يخزن الأول السطر أن سيشرح .للمبتدئين الكود شرح ChatGPT من يطلب أن يمكن وبذلك .الشاشة على والاسم Hello كلمة تعرض print وأن مرات، ثلاث بداخلها الموجودة الأوامر تكرر for الحلقة وأن .مرات ثلاث "Hello Ali" ظهور المتوقعة النتيجة تكون

في البادئة المسافات وظيفة ما أو ؟5 إلى 3 الرقم غيّرنا لو يحدث ماذا :مثل متابعة، أسئلة طرح الطالب يستطيع ذلك بعد نشطة، تعلم تجربة إلى الكود قراءة تحوّل المتتابعة الأسئلة هذه المستخدم؟ يكتبه اسمًا يطبع البرنامج أجعل كيف أو ؟Python .تظهر التي بالنتيجة الكود في التغيير ربط على الطالب وتساعد

التعلم أثناء ChatGPT لاستخدام طريقة أفضل :رابعًا

:منظمة خطوات اتباع الأفضل من حقيقية، تعليمية فائدة على للحصول

- .«البداية من الحلقات فهم وأريد Python في مبتدئ أنا» مثل :والهدف المستوى حدّد
- .فيه المشكلة وتحديد شرحه يسهل القصير فالكود :الكود من صغيرًا جزءًا أرسل
- .«الطريقة بهذه كُتب ولماذا سطر، كل وظيفة اشرح» مثل :فقط إجابة لا تفسيرًا اطلب
- .بتوقعك النتيجة وقارن الكود شغّل ثم :البرنامج تشغيل قبل النتيجة توقع
- .النتيجة تتغير كيف ولاحظ متغير، اسم أو شرطًا أو قيمة غيّر :بنفسك تعديلاً جرّب
- .صعوبة واجهتك إذا تلميحًا اطلب ثم وحدك، حله حاول :مشابهًا تمرينًا اطلب
- .جديدة مكتبة أو برمجة لغة قواعد تعلم عند خصوصًا :موثوقة مصادر من المعلومات راجع

البرمجة تعلم في ChatGPT استخدام فوائد :خامسًا

مستوى تكييف يمكنه كما .تردد دون الأسئلة لطرح فرصة المتعلم ويمنح وتفاعليًا، سريعًا شرحًا يتيح أنه الفوائد أهم من الوقت توفير على ذلك يساعد وقد .للتدريب أفكار وتوليد الخطأ، رسائل قراءة في والمساعدة مثال، من أكثر وتقديم الشرح، تلقائيًا؛ يحدث التعلم أن الوقت توفير يعني لا ذلك، ومع .مشكلة مواجهة عند المبتدئين بعض به يشعر الذي الإحباط وتقليل .للكود المستقلة والكتابة والقراءة التجربة يتطلب فالفهم

اللازمة والاحتياطات ChatGPT حدود :سادسًا

لذلك .الحالات كل في يعمل لا لكنه صحيحًا يبدو كودًا يقترح أو دقيقة غير إجابة ChatGPT يقدم قد فوائده، من الرغم على الحلول نسخ كذلك، .الحاجة عند الرسمي التوثيق إلى والرجوع الناتجة، الرسائل وقراءة البرمجة، بيئة داخل الكود اختبار يجب كلمات مشاركة عدم المهم ومن .المشكلات حل على قدرته يطوّر ولا الأداة على يعتمد الطالب يجعل قد فهمها دون الجاهزة النقدي التعامل ضرورة على OpenAI إرشادات وتشدد .المرسلة الأكواد ضمن خاصة بيانات أو الوصول مفاتيح أو المرور .المهمة المعلومات من والتحقق الإجابات مع

المعلم؟ محل ChatGPT يحل أن يمكن هل :سابعًا

سوء واكتشاف الطالب، مستوى متابعة يستطيع فالمعلم .التعليمية للمصادر أو للمعلم كاملاً بديلاً ChatGPT اعتبار يُفضّل لا عند متاحًا إضافيًا مساعدًا يكون أن فيمكن ChatGPT أما .الموقف يناسب تربوي توجيه وتقديم التفكير، طريقة وتقييم الفهم، عندما تتحقق نتيجة وأفضل .المقرر متطلبات أو المشروع ظروف جميع دائمًا يعرف ولا يخطئ قد لكنه والتدريب، المراجعة .مساعدة كوسيلة الاصطناعي الذكاء واستخدام العملي، والتطبيق الرسمي، والتوثيق المعلم، شرح بين الطالب يجمع

ثامنًا: أمثلة على أسئلة مفيدة يمكن توجيهها إلى ChatGPT

- «اشرح هذا الكود سطرًا بسطر، وافترض أنني لم أتعلم البرمجة من قبل».
- «ما سبب ظهور رسالة الخطأ هذه؟ اشرح السبب، ثم أعطني خطوات لتشخيصه قبل عرض الحل».
- «اشرح الفرق بين المتغير والقائمة والدالة بمثال بسيط لكل واحد».
- «اختبر فهمي للحلقات بثلاثة أسئلة، ولا تعرض الإجابات إلا بعد أن أجيب».
- «أعطني تمرينًا سهلاً على الشروط، ثم قيّم حلي واشرح ما يمكن تحسينه».

تساعد هذه الصياغات على جعل ChatGPT شريكًا في التعلم، بدلاً من استخدامه للحصول على الكود النهائي فقط.

الخاتمة

في النهاية، يقدّم ChatGPT فرصة مفيدة للمبتدئين لفهم أكواد البرمجة من خلال الشرح المبسط، وتفسير الأخطاء، والأمثلة العملية، والتدريبات المتدرجة. لكن تعتمد فائدته على طريقة استخدامه؛ فالمتعلم الذي يسأل عن الأسباب، ويجرّب بنفسه، ويختبر الكود، ويتحقق من الإجابات، يستفيد أكثر من الشخص الذي ينسخ الحلول دون فهم. لذلك يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لا يتعلم بدلاً من المبرمج، لكنه قد يساعده على التعلم بصورة أوضح وأكثر تفاعلاً إذا استخدمه بوعي ومسؤولية.

المراجع

OpenAI Academy، Getting started with ChatGPT: https://openai.com/academy/getting-started/

OpenAI Help Center، Does ChatGPT tell the truth? (الدقة والقيود): https://help.openai.com/en/articles/8313428-chatgpt-accuracy-and-limitations

OpenAI، Solutions for Coding: https://openai.com/solutions/use-case/coding/

OpenAI Help Center، Working with writing blocks and code blocks in ChatGPT: https://help.openai.com/en/articles/20001246-working-with-writing-blocks-and-code-blocks-in-chatgpt